

Sistemas de Control

UT05 — Curvas de Respuesta en Frecuencia · Actividad autoevaluada

Caso de estudio: aeronave en cabeceo con fuselaje flexible

Caetano Gimenez

Profesor: Dario Kuruc · JTP: Lautaro Kamimura

UTN - Facultad Regional Haedo · Fecha: 1/10

Planta. Con K nominal igual a 1 y realimentación unitaria:

$$G_a = \frac{50}{s + 50}, \quad G_\theta = \frac{18(s + 1)}{s(s^2 + 4,2s + 9)}, \quad G_f = \frac{400}{s^2 + s + 400}, \quad L(s) = K G_a G_\theta G_f.$$

Todos los cálculos se verificaron numéricamente; el script de MATLAB que reproduce cada punto está en el Anexo.

1. Construcción y lectura del diagrama de Bode

1.a Forma normalizada de Bode

Se saca factor común el término independiente de cada factor: $\frac{50}{50} \cdot \frac{18 \cdot 1}{9} \cdot \frac{400}{400} = 2$. Resulta

$$L(s) = \frac{2K(1 + s)}{s \left(1 + \frac{s}{50}\right) \left(\frac{s^2}{9} + \frac{2(0,7)}{3}s + 1\right) \left(\frac{s^2}{400} + \frac{2(0,025)}{20}s + 1\right)}$$

Tabla 1: Factores elementales de $L(s)$.

Factor elemental	ω_q [rad/s]	Δ pendiente [dB/dec]	Fase total [°]
Ganancia $2K$ e integrador	— (cruza 0 dB en $\omega = 2$)	−20	−90
Cero real	1	+20	+90
Par de polos, $\zeta = 0,7$	3	−40	−180
Par flexible, $\zeta_f = 0,025$	20	−40	−180
Polo actuador	50	−20	−90
Suma		−100	−450

1.b Verificación sin graficar

$L(s)$ tiene 6 polos y 1 cero: grado relativo $n - m = 5$. Para $\omega \rightarrow \infty$, $L(j\omega) \sim 1/(j\omega)^5$, de modo que

$$\text{pendiente}_\infty = -20 \cdot 5 = -100 \text{ dB/dec}, \quad \angle L(j\infty) = -90^\circ \cdot 5 = -450^\circ,$$

que coinciden con las sumas de la tabla. El valor numérico de la fase en $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ es $-446,9^\circ$ y tiende a -450° .

1.c Diagrama de Bode y aproximación asintótica

La asintótica arranca como $20 \log(2/\omega)$ y cambia de pendiente en cada quiebre. El tramo plano entre 1 y 3 rad/s está a $20 \log 2 = 6,02 \text{ dB}$. Tramos: −20 ($\omega < 1$), 0 (1–3), −40 (3–20), −80 (20–50) y −100 dB/dec ($\omega > 50$).

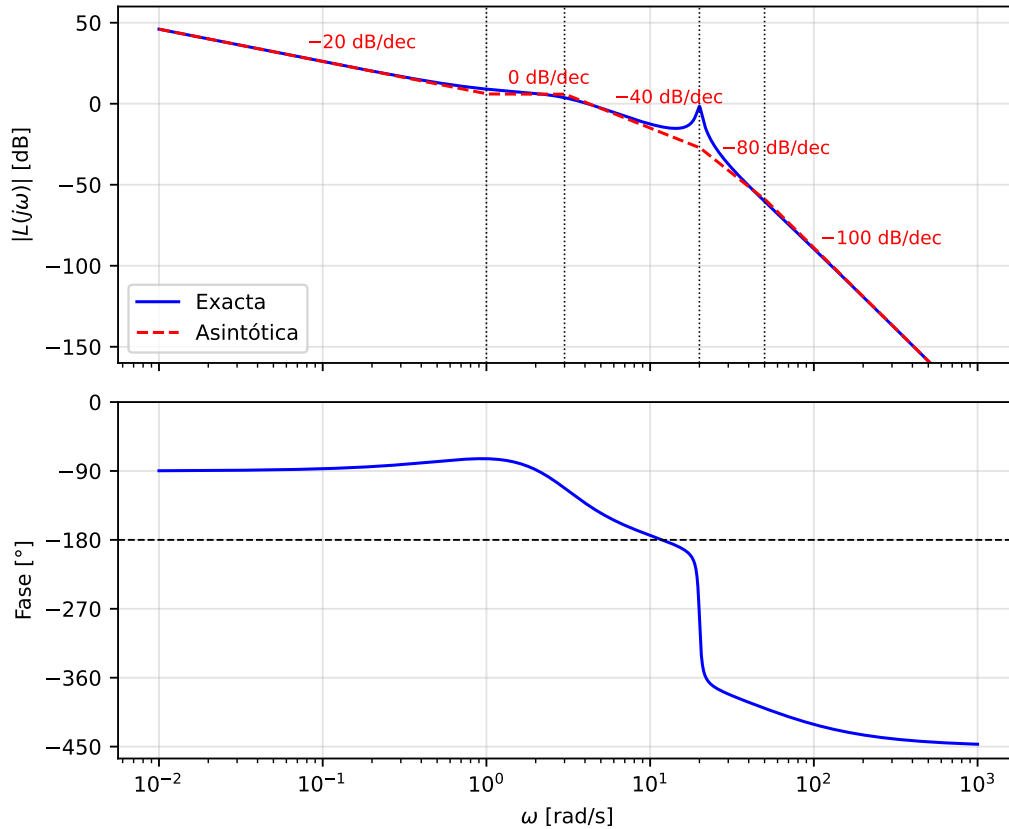


Figura 1: Bode de $L(j\omega)$ con $K = 1$: curva exacta y aproximación asintótica.

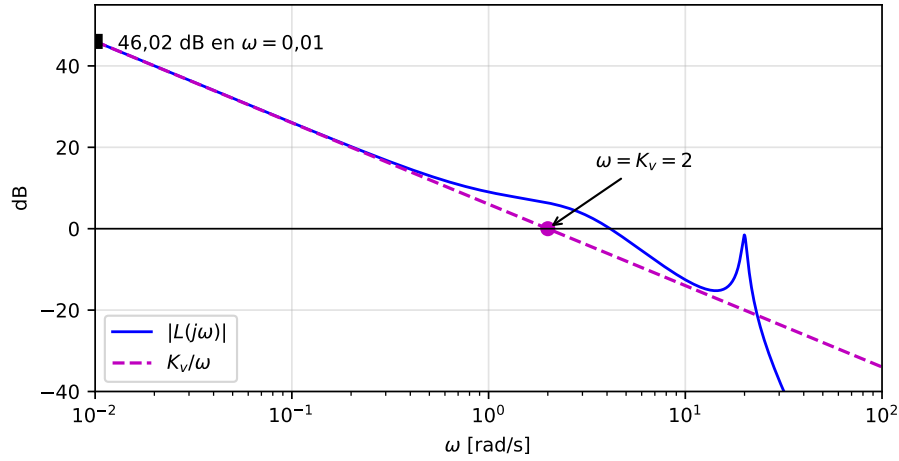
1.d Tipo del sistema y constante K_v

La pendiente inicial es -20 dB/dec: hay un integrador y el sistema es **tipo 1**. En baja frecuencia $|L(j\omega)| \simeq K_v/\omega$, así que la recta de -20 dB/dec prolongada corta los 0 dB exactamente en $\omega = K_v$.

Procedimiento gráfico. Se prolonga la asíntota de baja frecuencia hasta 0 dB y se lee la abscisa: $\omega = 2$ rad/s. Otra forma es leer un punto donde solo manda el integrador: $|L(j0,01)| = 46,02$ dB, y entonces $K_v = 0,01 \cdot 10^{46,02/20} = 2,00$. No se debe leer la curva exacta en $\omega = 1$, porque ahí el cero ya aporta $+3$ dB.

Verificación analítica:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = \frac{K \cdot 50 \cdot 18 \cdot 400}{50 \cdot 9 \cdot 400} = 2K = \boxed{2 \text{ s}^{-1}}$$

Figura 2: Lectura gráfica de K_v .

1.e Error ante rampa unitaria

Para un sistema tipo 1, $e_{ss} = 1/K_v = \boxed{0,5 \text{ rad}}$. La simulación con `lsim` da $e_{ss} = 0,500 \text{ rad}$.

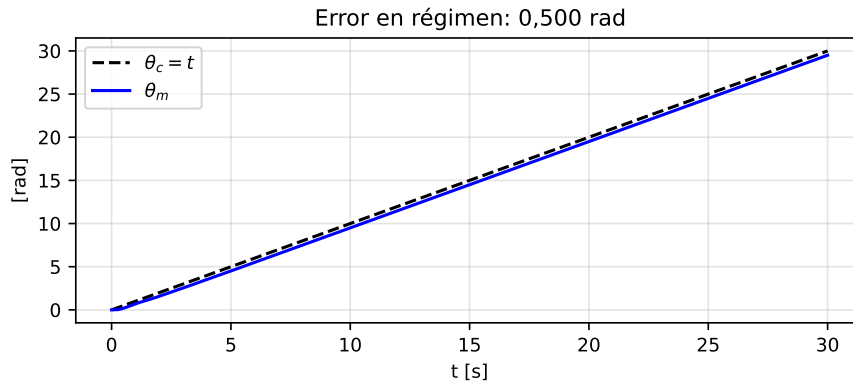


Figura 3: Respuesta a rampa unitaria.

2. La resonancia estructural

2.a Pico y frecuencia de resonancia de G_f

$$M_r = \frac{1}{2\zeta_f \sqrt{1 - \zeta_f^2}} = \frac{1}{2(0,025) \sqrt{1 - 0,025^2}} = 20,01 \Rightarrow \boxed{M_r = 26,02 \text{ dB}}$$

$$\omega_r = \omega_f \sqrt{1 - 2\zeta_f^2} = 20 \sqrt{1 - 2(0,025)^2} = \boxed{19,99 \text{ rad/s}}$$

2.b Verificación sobre el Bode de L

El pico de $|L(j\omega)|$ vale $-1,52 \text{ dB}$ en $\omega = 19,96 \text{ rad/s}$. Sin el bloque G_f , en esa misma frecuencia $|KG_a G_\theta| = -27,53 \text{ dB}$. La diferencia es $26,01 \text{ dB}$, que coincide con M_r . El corrimiento de ω_r a $19,96$ se debe a que el resto de la planta cae a -40 dB/dec y desplaza apenas el máximo del producto.

2.c Máxima discrepancia asintótica–exacta

La máxima discrepancia es de **25,4 dB** en $\omega \approx 20$ rad/s. La asintótica da $-26,9$ dB y la curva exacta $-1,55$ dB. En los demás quiebres la discrepancia es chica: $+3,0$ dB en $\omega = 1$, $-2,3$ dB en 3 y $-1,5$ dB en 50 .

El parámetro responsable es ζ_f . En su frecuencia de quiebre, un factor de segundo orden se aparta de la asíntota en

$$\Delta = -20 \log(2\zeta) \Rightarrow \zeta = 0,7 : -2,9 \text{ dB}; \quad \zeta_f = 0,025 : +26,0 \text{ dB}.$$

Un factor de primer orden nunca se aparta más de 3 dB. La asintótica ignora el amortiguamiento, y eso solo es aceptable para $0,4 \lesssim \zeta \leq 1$. Con $\zeta_f = 0,025$ el error es tan grande que la asintótica esconde que el modo casi llega a 0 dB.

2.d Barrido de ζ_f

Tabla 2: Pico del modo elástico en $|L(j\omega)|$ con $K = 1$.

ζ_f	0,0125	0,02	0,025	0,03	0,05
Pico [dB]	+4,48	+0,41	-1,52	-3,09	-7,46

Resolviendo numéricamente $\text{pico}(\zeta_f) = 0$ dB se obtiene $\boxed{\zeta_f = 0,0210}$. A mano: $-27,5 + 20 \log \frac{1}{2\zeta_f} = 0$ da $\zeta_f \approx 0,021$.

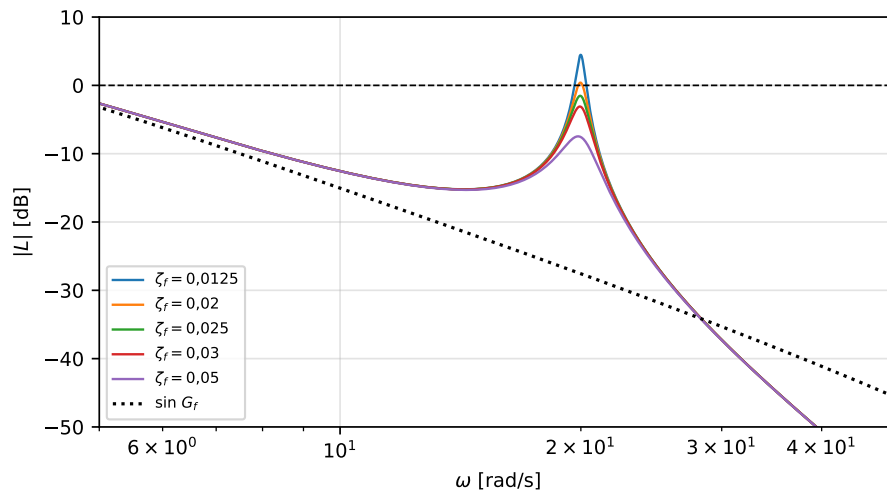


Figura 4: $|L(j\omega)|$ para distintos ζ_f ($K = 1$, $\omega_f = 20$ rad/s).

3. Márgenes de estabilidad y ganancia crítica

3.a Márgenes con $K = 1$

$$\omega_c = 4,15 \text{ rad/s}, \quad \text{MF} = 45,8^\circ, \quad \omega_{-180} = 11,84 \text{ rad/s}, \quad \text{MG} = 14,30 \text{ dB } (\times 5,19).$$

Lectura. ω_c es donde $|L|$ cruza 0 dB, y el MF es cuánto le falta a la fase en esa frecuencia para llegar a -180° ($180^\circ - 134,2^\circ$). ω_{-180} es donde la fase cruza -180° , y el MG es cuánto le falta a $|L|$ en esa frecuencia para llegar a 0 dB. La función `margin` devuelve los mismos valores.

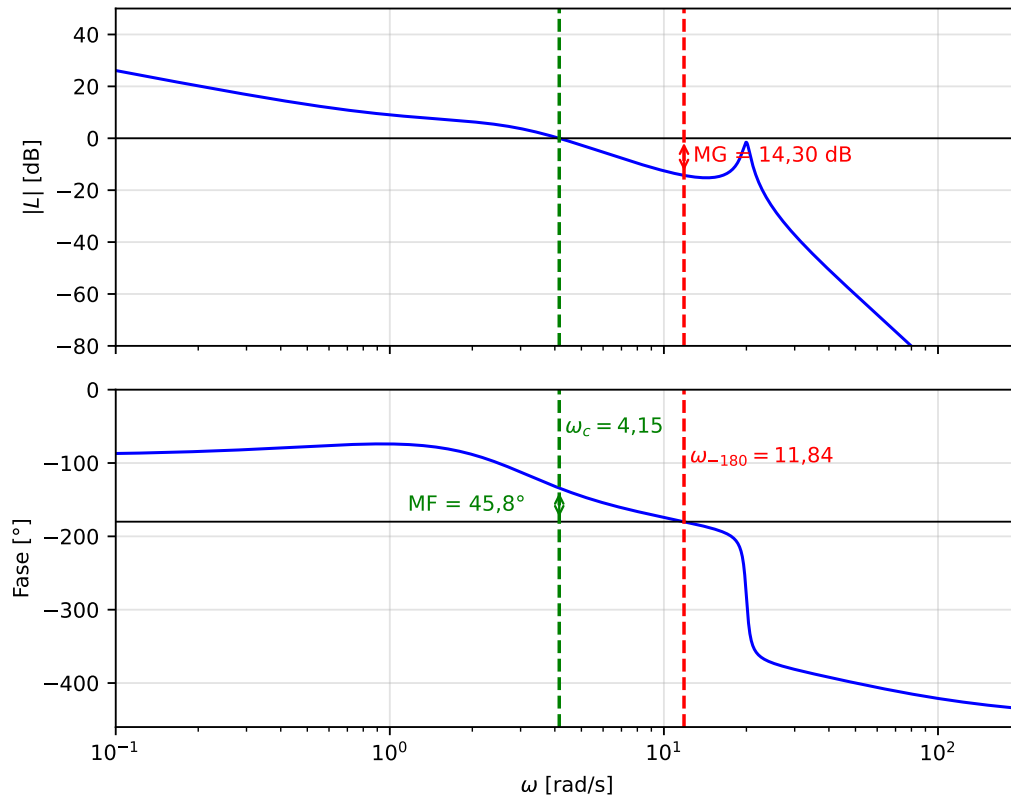


Figura 5: Lectura de márgenes sobre el Bode.

3.b Ganancia crítica

Como K desplaza la magnitud sin tocar la fase, el sistema llega al límite cuando K absorbe todo el MG:

$$K_c = 10^{MG/20} = 10^{14.30/20} = \boxed{5.19}$$

3.c Verificación

Polinomio característico: $d(s) + K_c n(s) = 0$, con $L = K n/d$. Sus raíces para $K = K_c$ son

$$-50.27; \quad -1.99 \pm j16.66; \quad \pm j11.84; \quad -0.94.$$

Aparece un par sobre el eje imaginario, como corresponde al límite de estabilidad. Con $0.9K_c$ la respuesta al escalón decae, con K_c la oscilación queda sostenida y con $1.1K_c$ diverge.

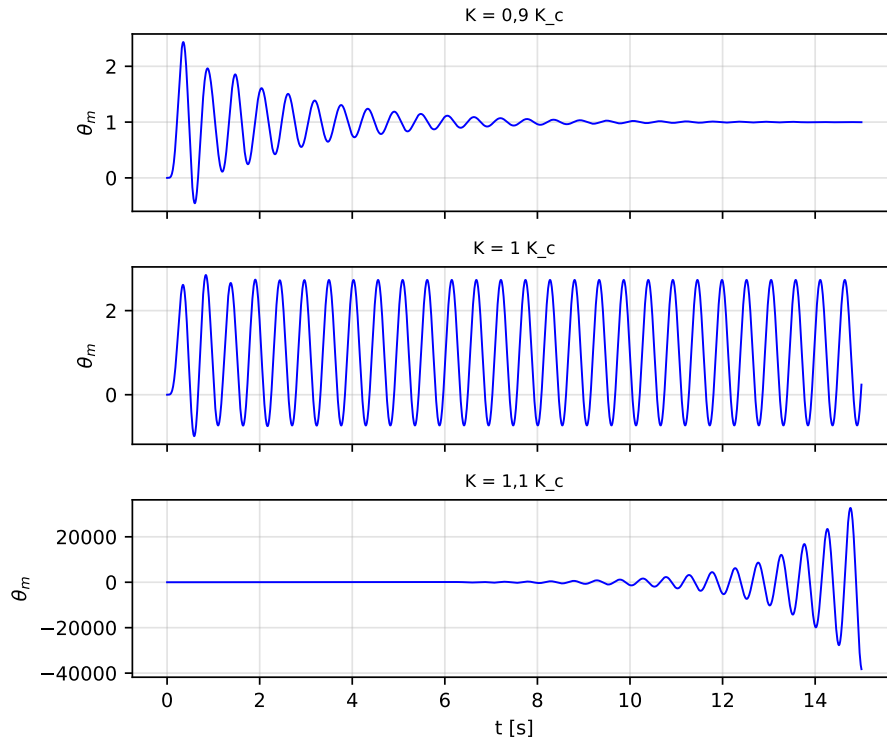


Figura 6: Respuesta al escalón para $K = 0,9K_c$, K_c y $1,1K_c$.

3.d Frecuencia de oscilación en K_c

Si hay un polo en $s = j\omega$, entonces $1 + K_c L(j\omega) = 0$, es decir $L(j\omega) = -1/K_c$, un número real negativo. De ahí salen dos condiciones:

$$\angle L(j\omega) = -180^\circ \Rightarrow \omega = \omega_{-180}, \quad |L(j\omega)| = \frac{1}{K_c} \Rightarrow K_c = \text{MG}.$$

Físicamente, a esa frecuencia la señal recorre el lazo, vuelve invertida y con ganancia unitaria, y se sostiene sola: $\text{Im} = 11,84 \text{ rad/s} = \omega_{-180}$.

Observación. Sin G_f el MG sería 19,6 dB. El modo elástico le quita 5,3 dB de margen aunque su pico esté lejos de ω_{-180} . A 12 rad/s, $|G_f| \approx 1,54$ (+3,7 dB) y además ya introduce atraso de fase.

4. Estabilidad absoluta y relativa

4.a Sistema con $\zeta_f = 0,0125$

Tabla 3: Cruces con $\zeta_f = 0,0125$ y $K = 1$.

Cruce	ω [rad/s]	Fase / magnitud
Ganancia 1	4,15	$-133,9^\circ$ (MF = 46,1°)
Ganancia 2	19,64	$-226,3^\circ$
Ganancia 3	20,31	$-334,1^\circ$
Fase (-180°)	12,33	$ L = -14,6 \text{ dB}$

El sistema **sigue siendo estable**: todos los polos de lazo cerrado tienen parte real negativa, y los del modo quedan en $-0,36 \pm j19,56$. Hay un único cruce de fase, así que

$$K_c = 10^{14,61/20} = \boxed{5,38}.$$

Este valor es incluso *mayor* que el nominal. Por debajo de ω_f el atraso de fase de G_f vale aproximadamente $2\zeta_f(\omega/\omega_f)/(1 - (\omega/\omega_f)^2)$, que es proporcional a ζ_f . Con menos amortiguamiento hay menos atraso a 12 rad/s, y ω_{-180} sube de 11,84 a 12,33 rad/s.

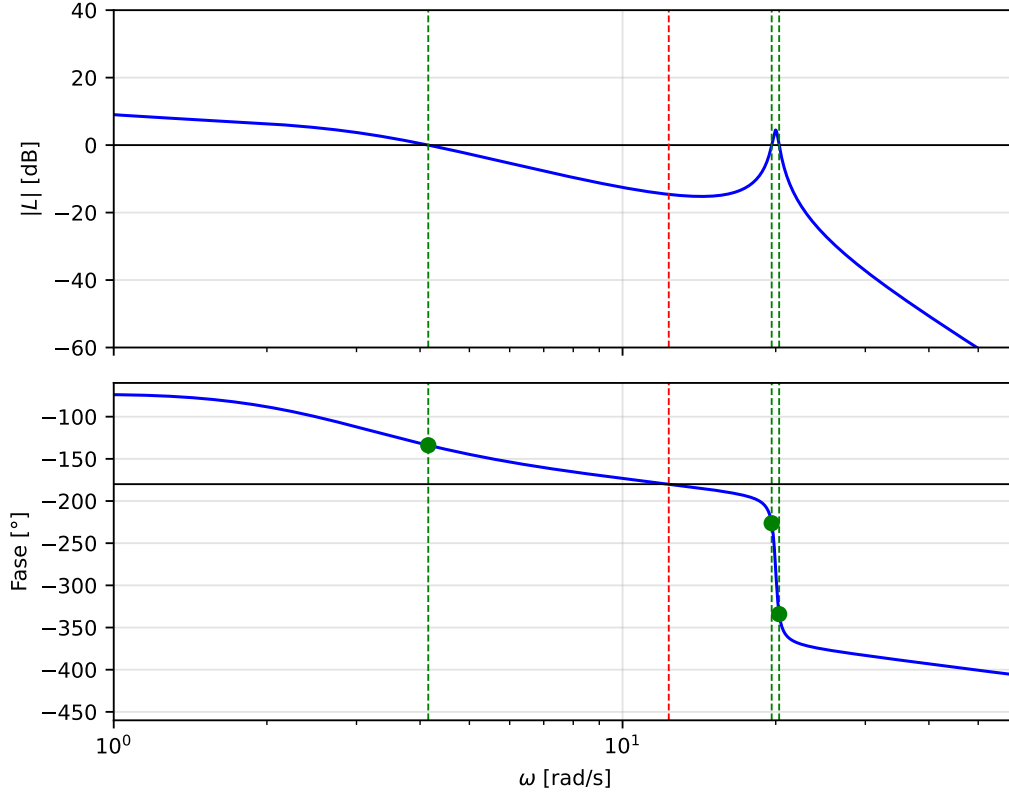


Figura 7: Bode con $\zeta_f = 0,0125$: tres cruces de ganancia (verde) y uno de fase (rojo).

4.b Justificación por la fase

Donde el modo lleva $|L|$ por encima de 1, la fase vale entre -226° y -334° , alrededor de -270° , y no -180° . La señal vuelve con ganancia mayor que 1 pero desfasada unos 90° , no invertida, así que no se refuerza a sí misma. Es una *estabilización por fase*.

El enunciado habitual (“estable si $\text{MF} > 0$ en el cruce de ganancia”) supone un solo cruce de ganancia y fase monótona. Con cruces múltiples hay que usar la forma correcta: mirar las frecuencias donde la fase cruza $-180^\circ \pm k360^\circ$ y verificar si ahí $|L| < 1$. Los “MF” de -46° y -154° que devuelve `allmargin` en los cruces del modo no indican inestabilidad por sí solos. Es, de todos modos, una estabilidad frágil: depende de dónde cae la fase en ω_f . Un retardo adicional, el filtro del sensor o una variación de ω_f con la carga de combustible pueden llevarla a -180° .

4.c Lazo cerrado en $\omega = 19,5$ rad/s

$$T(j19,5) = \frac{L}{1+L} \Big|_{j19,5} : \quad |T| = 0,760 \text{ } (-2,38 \text{ dB}), \quad \angle T = -275,7^\circ \text{ } (\equiv +84,3^\circ).$$

Predicción: $\theta_m(t) = 0,760 \sin(19,5t - 275,7^\circ)$. 1sim: amplitud 0,7601, fase $84,26^\circ$. ✓

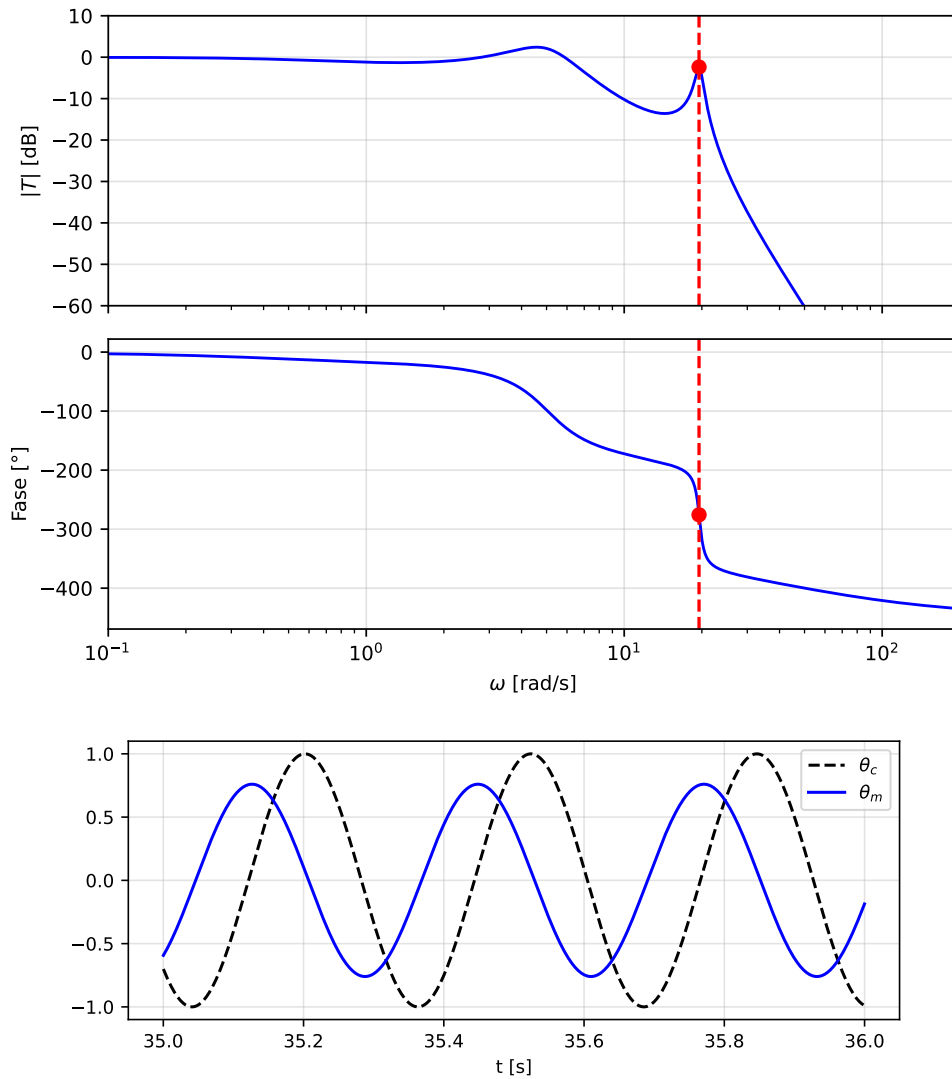


Figura 8: Bode de lazo cerrado y respuesta a $\theta_c = \sin(19,5t)$ en régimen.

4.d Consecuencias sobre el elevador y la estructura

Tabla 4: Funciones de lazo cerrado evaluadas en $\omega = 19,5$ rad/s.

Transferencia	Módulo	Interpretación
$S = 1/(1 + L)$	1,19 (+1,5 dB)	las perturbaciones se <i>amplifican</i>
$\delta_e/\theta_c = KG_a/(1 + L)$	1,11	el elevador copia el ruido con más amplitud
θ/θ_c (cuerpo rígido)	0,053	el avión prácticamente no cabecea
$ G_f(j19,5) $	14,4	lo medido es casi todo flexión

La turbulencia y el ruido del sensor con contenido cerca de 3,1 Hz producen deflexiones del elevador del mismo orden que la perturbación. El elevador está en la cola y excita justamente el modo que la IMU mide. El autopiloto persigue la vibración de la estructura: el modo queda en lazo cerrado con $\zeta \approx 0,032$, casi igual que en lazo abierto. El resultado es fatiga estructural, desgaste del actuador y

mala calidad de marcha, sin ningún beneficio de control, porque a esa frecuencia el avión no puede seguir ningún comando ($|\theta/\theta_c| = 0,05$).

El sistema es estable, pero el diseño nominal no es aceptable. A 19,5 rad/s debería ser $|T| \ll 1$ (del orden de -20 dB), y en cambio vale $-2,4$ dB.

5. Correlación temporal–frecuencia y decisión de diseño

5.a Sobrepeco predicho vs. simulado

Correlación de segundo orden estándar:

$$MF = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}} = 45,8^\circ \Rightarrow \zeta = 0,429 \quad (\text{aprox. } MF/100 = 0,458)$$

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} = 22,4\% \quad (19,6\% \text{ con la aproximación}).$$

El valor simulado es $M_p = 13,0\%$. La predicción se pasa por 9,4 puntos, aproximadamente un 73 % relativo.

5.b Explicación de la discrepancia

Tabla 5: Singularidades de lazo cerrado.

	Con G_f	Sin G_f
Polo real lento	$-0,739$	$-0,739$
Par “dominante”	$-1,58 \pm j4,79$ ($\omega_n = 5,04$, $\zeta = 0,313$)	$-1,54 \pm j4,67$
Par del modo	$-0,62 \pm j19,56$ ($\zeta \approx 0,032$)	—
Polo rápido	$-50,05$	$-50,38$
Cero	-1	-1
MF / M_p simulado	$45,8^\circ$ / $13,0\%$	$48,1^\circ$ / $8,6\%$

Hipótesis del modelo estándar que no se cumplen:

1. **No hay dos polos.** El polo real en $-0,739$ es *más lento* que el par “dominante” y está a un 35 % del cero en -1 . No llega a cancelarse como dipolo: su residuo en la respuesta al escalón es $-0,285$, grande y negativo. Ese término resta durante el transitorio y achata el sobrepico. El par solo, con $\zeta = 0,313$, daría $M_p = 35\%$.
2. **Hay un cero en lazo cerrado** ($s = -1$), heredado de G_θ .
3. **L no tiene la forma $\omega_n^2/[s(s+2\zeta\omega_n)]$** cerca del cruce, que es la forma de la que se deduce la fórmula MF– ζ . Acá la pendiente en ω_c es -40 dB/dec, con quiebres cercanos en 1 y 3 rad/s.

Sin G_f la correlación predice 20,0 % y la simulación da 8,6 %: la discrepancia persiste, así que **la causa principal no es el modo elástico**. El modo aporta dos cosas: le quita $2,3^\circ$ al MF y superpone una oscilación a 19,6 rad/s (residuo $\approx 0,024$) que suma en el pico y lleva M_p de 8,6 a 13 %.

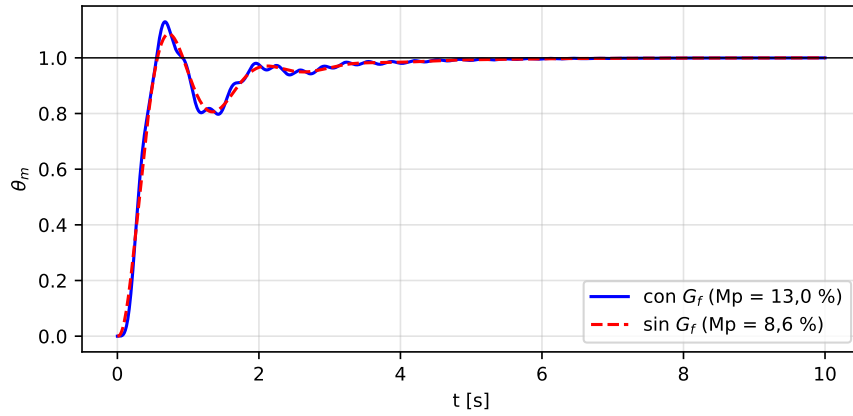


Figura 9: Escalón con y sin el bloque G_f .

5.c Rango de K para cada requerimiento

- I. $MF \geq 45^\circ$: el MF decrece al aumentar K (el cruce se corre a frecuencias con más atraso).
Resolviendo $MF(K) = 45^\circ$: $0 < K \leq 1,020$.
- II. $K_v = 2K \geq 4$: $K \geq 2$.
- III. El pico escala como $-1,52 + 20 \log K \leq -6$: $K \leq 10^{-4,48/20}$, es decir $0 < K \leq 0,597$.

Además, la estabilidad exige $K < 5,19$.

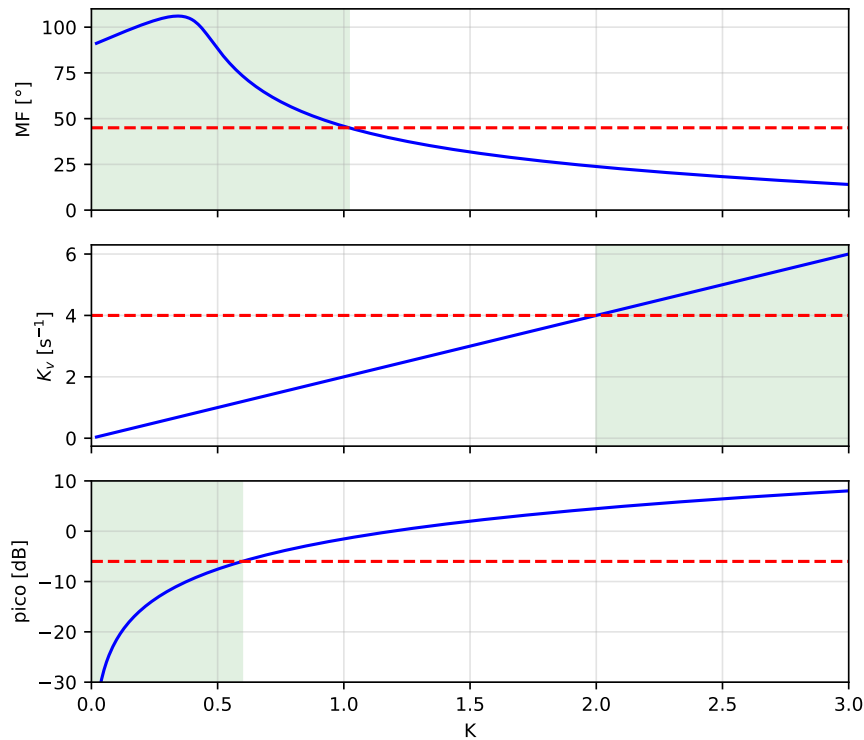


Figura 10: Cada requerimiento en función de K (en verde, la zona que lo cumple).

5.d ¿Existe un K que cumpla todo?

No. El requerimiento (ii) pide $K \geq 2$, y (i) y (iii) piden $K \leq \min(1,020; 0,597) = 0,597$: los rangos son disjuntos. Con $K = 2$ se obtiene MF $\approx 23,5^\circ$ y un pico de $+4,5$ dB.

La razón es que K solo traslada rígidamente la curva de magnitud $20 \log K$ dB y no modifica la fase. Los tres requerimientos viven en frecuencias distintas: K_v en $\omega \rightarrow 0$, el MF en $\omega_c \approx 4$ rad/s y el pico en 20 rad/s. Para cumplirlos haría falta, al mismo tiempo:

$$\underbrace{+6 \text{ dB}}_{\omega \rightarrow 0}, \quad \underbrace{\approx 0 \text{ dB de cambio}}_{\omega_c}, \quad \underbrace{-4,5 \text{ dB}}_{\omega=20}.$$

Eso es cambiar la *forma* de la curva, y una ganancia proporcional no puede hacerlo, cualquiera sea su valor.

5.e Modificación propuesta

- **Red de atraso o acción PI** con el cero aproximadamente una década por debajo de ω_c ($\sim 0,4$ rad/s). Sube la ganancia en baja frecuencia (factor ≥ 2 en K_v) sin mover ω_c ni degradar el MF.
- **Filtro notch** centrado en 20 rad/s, o un pasabajos por encima de ω_c . Tiene que atenuar el pico al menos 5 – 6 dB y ser lo bastante ancho para tolerar la incertidumbre de ω_f . Eso estabiliza el modo *por ganancia* en lugar de depender de la fase.
- Ambos agregan algo de atraso en ω_c , así que puede hacer falta un poco de adelanto de fase para sostener MF $\geq 45^\circ$.

Punto opcional. Nyquist y fase no mínima

a) Criterio de Nyquist.

- Polos de lazo abierto en el semiplano derecho: $P = 0$. El polo en el origen queda rodeado por la indentación y no se cuenta.
- Rodeos del punto -1 : $N = 0$.
- Polos de lazo cerrado inestables: $Z = N + P = 0$. El sistema es estable, lo que coincide con el punto 3.

La curva corta el eje real negativo en $-0,193 = -1/K_c$, con $\omega = 11,84$ rad/s. El modo elástico aparece así: cuando la curva ya se había achicado hacia el origen, entre ~ 19 y 21 rad/s sale un lazo casi circular de diámetro $\approx 0,84$ en el *semiplano superior*. Pasa por $-0,35 + j0,53$ en $19,5$ rad/s, por $0,12 + j0,83$ en el pico y por $0,47 + j0,29$ en $20,5$ rad/s. Como su fase ronda -270° , no rodea al -1 , aunque con menos ζ_f crezca. Es la misma conclusión del punto 4.b vista en el plano polar.

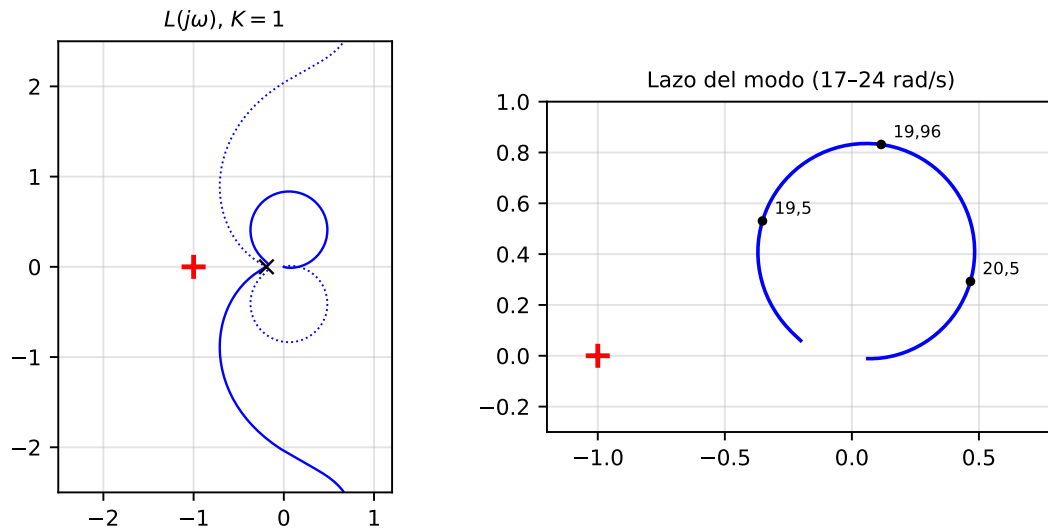


Figura 11: Diagrama polar de $L(j\omega)$ y detalle del lazo del modo elástico.

b) Cero en el semiplano derecho. Como $|1 - j\omega| = |1 + j\omega|$, la curva de magnitud es *idéntica*: la diferencia numérica es del orden de 10^{-13} . La fase, en cambio, pierde $2 \arctan \omega$, y la fase en alta frecuencia tiende a -630° en lugar de -450° .

Con $K = 1$: MF = $-107,1^\circ$, así que el lazo cerrado es **inestable** (polos en $0,94 \pm j1,37$). El nuevo cruce de fase es $\omega_{-180} = 1,28 \text{ rad/s}$ y la nueva ganancia crítica $K_c = 0,398$ ($-8,0 \text{ dB}$). El sistema solo es estable para $K < 0,398$.

Conclusión: un relevamiento de magnitud no determina la fase, salvo que se sepa que el sistema es de fase mínima (relación de Bode ganancia–fase). Los ceros en el semiplano derecho y los retardos son invisibles en $|G(j\omega)|$, y son justamente los que definen la estabilidad.

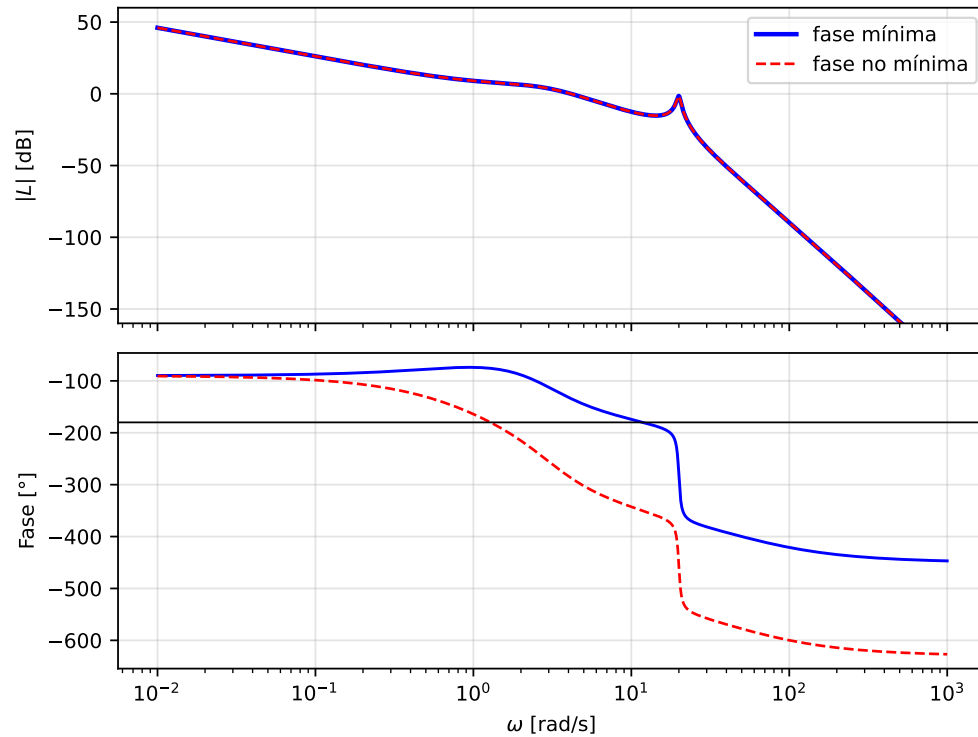


Figura 12: Sistema de fase mínima vs. no mínima: misma magnitud, distinta fase.

Cierre: verificaciones cruzadas

Verificación	Camino 1	Camino 2
K_v	asíntota: 2,000	lím sL : 2,000
e_{ss} rampa	$1/K_v$: 0,500	lsim: 0,500
M_r del modo	fórmula: 26,02 dB	Bode con-sin: 26,01 dB
K_c	$10^{MG/20}$: 5,190	raíces: par en $\pm j11,84$
ω en K_c	ω_{-180} : 11,84	Im(polos): 11,84
Amplitud senoidal	$ T(j19,5) $: 0,7601	lsim: 0,7601

Todas las verificaciones cierran.

Anexo: script de MATLAB

```
% Sistemas de Control - UT05: aeronave en cabeceo con fuselaje flexible
clear; clc; close all;
s = tf('s');

K = 1;
Ga = 50/(s+50);
Gt = 18*(s+1)/(s*(s^2+4.2*s+9));
Gf = 400/(s^2+s+400);
L = K*Ga*Gt*Gf;
Lr = K*Ga*Gt;
T = feedback(L,1);

%% 1. Diagrama de Bode
figure; bode(L); grid on;
Kv = dcgain(minreal(s*L)) % 1.d
t = 0:0.01:30;
y = lsim(T,t,t);
ess = t(end) - y(end) % 1.e

%% 2. Resonancia estructural
zf = 0.025;
Mr = 1/(2*zf*sqrt(1-zf^2)) % 2.a
wr = 20*sqrt(1-2*zf^2)
figure; bode(L,Lr); grid on; % 2.b
for z = [0.0125 0.02 0.025 0.03 0.05] % 2.d
    Gz = 400/(s^2+40*z*s+400);
    [pico,~] = getPeakGain(K*Ga*Gt*Gz,1e-4,[15 25]);
    fprintf('zeta = %.4f -> pico = %.2f dB\n', z, 20*log10(pico));
end

%% 3. Margenes y ganancia critica
figure; margin(L);
[Gm,Pm,Wpc,Wgc] = margin(L)
Kc = Gm
polos_Kc = pole(feedback(Kc*Ga*Gt*Gf,1))

%% 4. Estabilidad absoluta y relativa
L2 = K*Ga*Gt*400/(s^2+0.5*s+400); % zeta = 0.0125
figure; margin(L2);
estable = isstable(feedback(L2,1))
Tj = evalfr(T,1j*19.5);
amplitud = abs(Tj)
fase = angle(Tj)*180/pi

%% 5. Correlacion tiempo-frecuencia
info = stepinfo(T)
figure; step(T, feedback(Lr,1), 10); grid on;

%% Opcional: Nyquist y fase no minima
figure; nyquist(L);
Lnm = K*Ga*Gf*18*(1-s)/(s*(s^2+4.2*s+9));
figure; bode(L,Lnm); grid on;
[GmN,PmN] = margin(Lnm)
```